태양 스펙트럼 분석 활동

교수·학습 과정안

일시·장소 / 지도교사	_____ / _____ / _____
교과·대상 / 단원	대학 태양계천문학·예비 교사 / 고등학교 탐구 수업으로 조정 가능 / 스펙트럼으로 추론하는 구성 물질
차시·시간 / 조직	1차시 50분; 심화 별도 30–50분 / 2–3인 1모둠: 조작·기록·근거 검토 역할 교대
학습 모형 / 선수 학습	자료 기반 탐구 · 예측–측정–비교–설명 / 연속·방출·흡수 스펙트럼, 원소의 선 스펙트럼, 파장과 단위, 비율
교육과정 연결	통합과학1 [10통과1-02-01]: 스펙트럼으로 천체의 구성 물질 추론. 선 중심·깊이의 정량 측정과 등가폭은 학생 수준에 따라 심화한다.
학습 자료·준비	모둠별 브라우저가 있는 컴퓨터, 활동지. 기본 자료는 BASS2000 가시광 태양 아틀라스의 Na D·Hα이다.

학습목표

1. 아틀라스의 파장 단위를 Å에서 nm로 변환하고 정규화 강도를 설명한다.
2. 세 흡수선의 최소 표본 파장·깊이를 측정해 기준 파장과 비교한다.
3. 원소 식별의 근거와 혼합선·정규화·분해능에 따른 한계를 설명한다.

자료 확인·수업 전 유의점

BASS2000 / Jungfraujoch Solar Atlas (Delbouille, Roland & Neven, 1973) · 공개 가시광 태양 아틀라스; 개별 표본에 UTC 시각은 제공되지 않음

국소 정규화 자료로 절대 플럭스·온도를 복원하지 않는다. 최소 표본은 정밀 보정 선 중심이 아니다. 선 깊이는 함량에 단순 비례하지 않는다.

탐구 질문: 태양빛의 흡수선에서 어떤 원소의 흔적을 찾을 수 있을까?

양식 참고: 학습주제·목표·성취기준·단원, 도입–전개–정리 및 평가, 교사용 Tip이라는 과정안 구조를 참고했다. 천문학 수업 내용·발문·시간·평가표는 새로 설계했다. NASA·교육청의 공식 지도안이 아닌 수업 제안이다. 교과서 판본·쪽수는 교수자 교재에 맞춰 보완한다.

태양 스펙트럼 분석 활동

단계	시간	학습 내용	교사 활동	학생 활동	주요 발문	자료·유의점	형성평가
도입	5분	흡수선 예측	연속 무지개와 태양 스펙트럼을 제시하고 어두운 선의 원인을 묻는다.	흡수선이 생기는 이유와 원소 식별에 필요한 근거를 예측한다.	색이 어둡다는 정보만으로 원소를 알 수 있을까?	실제 Na D 구간	파장의 비교가 필요함을 말하는가?
전개 1	7분	원자료·단위	ASCII·Å·정규화 강도를 안내하고 5890 Å의 단위 변환을 묻는다.	자료 출처와 변환식을 쓰고 정규화 강도가 절대 플럭스가 아님을 기록한다.	5890 Å는 몇 nm인가? 강도 1은 무엇을 뜻할까?	원자료 CSV·화면 단위	Å/10과 국소 정규화를 설명하는가?
전개 2	15분	세 흡수선 측정	한 선씩 좁은 구간을 선택하고 최소 표본·깊이를 기록하도록 안내한다.	Na D2·D1과 Hα를 각각 측정한다. 범위·연속광·최소 파장을 기록해 활동지로 가져온다.	두 나트륨 선을 한 구간에 넣으면 어떤 최소값만 남을까?	측정 구간 선택·연속광 Ic	서로 다른 세 선을 개별 구간으로 기록했는가?
전개 3	11분	기준선 비교	기준 공기 파장과 비교하도록 안내하고 차이가 바로 도플러 속도인지 묻는다.	기준 파장과 측정 파장의 차이를 구해 H·Na 후보를 설명한다.	한 선의 위치만 맞으면 확실한 원소 식별일까?	Na D2 588.9950, D1 589.5924, Hα 656.2808 nm	여러 선의 일치를 근거로 제시하는가?
전개 4	6분	해석의 한계	경계·연속광·혼합선이 측정에 주는 영향을 토의하게 한다.	선이 깊을수록 원소가 반드시 많다는 주장과 정규화로 온도를 구하는 주장을 검토한다.	이 아틀라스만으로 태양의 절대 밝기·온도를 구할 수 있을까?	경계·Ic 조건 변경	자료 처리에 연결된 한계를 설명하는가?
정리·평가	6분	원소 후보 결론	측정표·기준선·주장의 연결을 점검한다.	세 선 비교표·그래프·원소 후보와 한계를 제출한다.	흡수선 깊이와 함량을 같은 비율로 해석하면 왜 곤란할까?	학생 활동지·평가표	측정과 해석의 범위를 구분하는가?

총 50분. 측정이 늦어지면 모둠당 표본을 나누어 기록하고 근거 검토를 공동으로 진행한다. 심화 도구는 별도 차시로 운영한다.

출구 질문: 정규화 강도 1이 태양의 절대 복사량을 뜻하지 않는 이유는?

LESSON 03 / 평가·지원·자료 출처 / 기본 50분

태양 스펙트럼 분석 활동

평가 계획 · 10점

제출물: 세 선 측정표, 파장–강도 그래프, 기준 파장 비교, 원소 후보와 해석 한계

평가 요소	배점	충분히 충족	부분 충족의 예
측정·단위	3	세 선을 개별 측정하고 파장·강도 단위를 설명함	두 선만 측정하거나 단위 일부 누락
기준선 비교	3	기준 파장과 측정 차이를 적고 여러 선을 비교함	한 선만 비교하거나 차이 누락
물리적 설명	2	흡수와 원소 후보를 관측 근거로 연결함	원소 이름만 나열함
해석 한계	2	정규화·혼합선·경계의 영향을 구체적으로 설명함	함량·온도를 자료 이상으로 단정함

충분 충족: 만점 / 부분 충족: 배점의 절반(0.5점 단위) / 미제출·근거 없음: 0점. 정답 수치 일치보다 절차와 근거를 평가한다.

예상 오개념·교사용 지원

흡수선이 깊으면 원소 함량도 같은 비율로 많다.	온도·이온화·선 형성·연속광 등의 조건이 영향을 준다는 점을 설명한다.
선의 최소 표본과 정밀 선 중심은 같다.	표본 간격·혼합선·파장 보정이 필요함을 확인하게 한다.
FITS여야 실제 관측 자료이다.	이 관측 아틀라스의 원형식은 ASCII임을 원자료와 함께 보여 준다.

차시 확장

30–50분: 적분 경계·Ic에 따른 등가폭 차이, 합성 모형에서 분해능에 따른 이중선 혼합을 비교한다. 별도 Birr 전파 FITS의 관측일·시간·주파수·계수값을 읽는다. 파장 보정 없이 최소 표본 차이를 정밀 도플러 속도로 해석하지 않는다.

관측·처리·출처

원자료 Å·강도 수치; 화면 nm·국소 정규화 강도 I; 구간 등가폭 nm / 파장은 Å/10, 강도는 원 수치/10000. 선택 범위의 최소 표본, 깊이 1 Imin/Ic, 사다리꼴 등가폭을 계산한다.
BASS2000 / Observatoire de Paris; Delbouille, Roland & Neven (1973). 제공 아틀라스와 원 출처 인용 유지.
실제 자료: BASS2000 / Jungfraujoch Solar Atlas (Delbouille, Roland & Neven, 1973) ↗

경기도교육청, 2021 초등학교 경기도안전교육과정(5~6학년군), 인쇄 5쪽 / PDF 8쪽 ↗
교육부 고시 제2022-33호, 별책 9 과학과 교육과정 ↗
NASA JPL · Using Light to Study Planets ↗
NASA eClips · Educator Guides (스펙트럼 교육 자료) ↗